

YIELD BUD EMPIRE

Whitepaper

Un juego web3 de cultivo con economía deflacionaria,
NFT de uso real y mercado entre jugadores

Versión 1.0 · 21 de septiembre de 2026
Documento del proyecto para hackathon · Repositorio privado

1 • Resumen ejecutivo

Yield Bud Empire es un juego de navegador en el que el jugador monta y hace crecer un negocio de cultivo botánico: empieza con un armario de una sola planta y llega a una instalación hidropónica de nivel farmacéutico, con laboratorio, dispensario, parcelas en un planeta con siete regiones y un equipo de personas contratadas. La moneda del juego, **\$FLORA**, está diseñada para ser **siempre deflacionaria**: todo lo que entra al sistema está acotado y casi todo lo que el jugador hace la quema.

Lo que distingue al proyecto de un juego «play-to-earn» típico es que **la economía no se puede fabricar desde el navegador**: el saldo, los NFT y las reglas viven en un servidor que valida cada acción. Sobre esa base hay tres tipos de NFT con utilidad real dentro del juego (tierras, personal y avatares), un **mercado entre jugadores** con depósito en garantía y una comisión que se quema, y una **wallet del juego** que se vincula con billeteras de Solana y Ronin mediante una firma verificable.

467

comprobaciones
automáticas
(158 de servidor · 309
de simulación)

≈ 29 000

líneas de TypeScript
en el cliente

280

tierras NFT
(7 regiones × 40)

36 + 36

personajes de personal
y avatares distintos

Estado honesto del proyecto. Todo lo descrito como «NFT», «wallet» y «mercado» funciona hoy dentro del juego con reglas y pruebas reales, pero **los activos son simulados**: ningún token sale todavía a Solana ni a Ronin. El puente on-chain es la siguiente fase (sección 11). Este documento no es una oferta de inversión ni promete rendimientos.

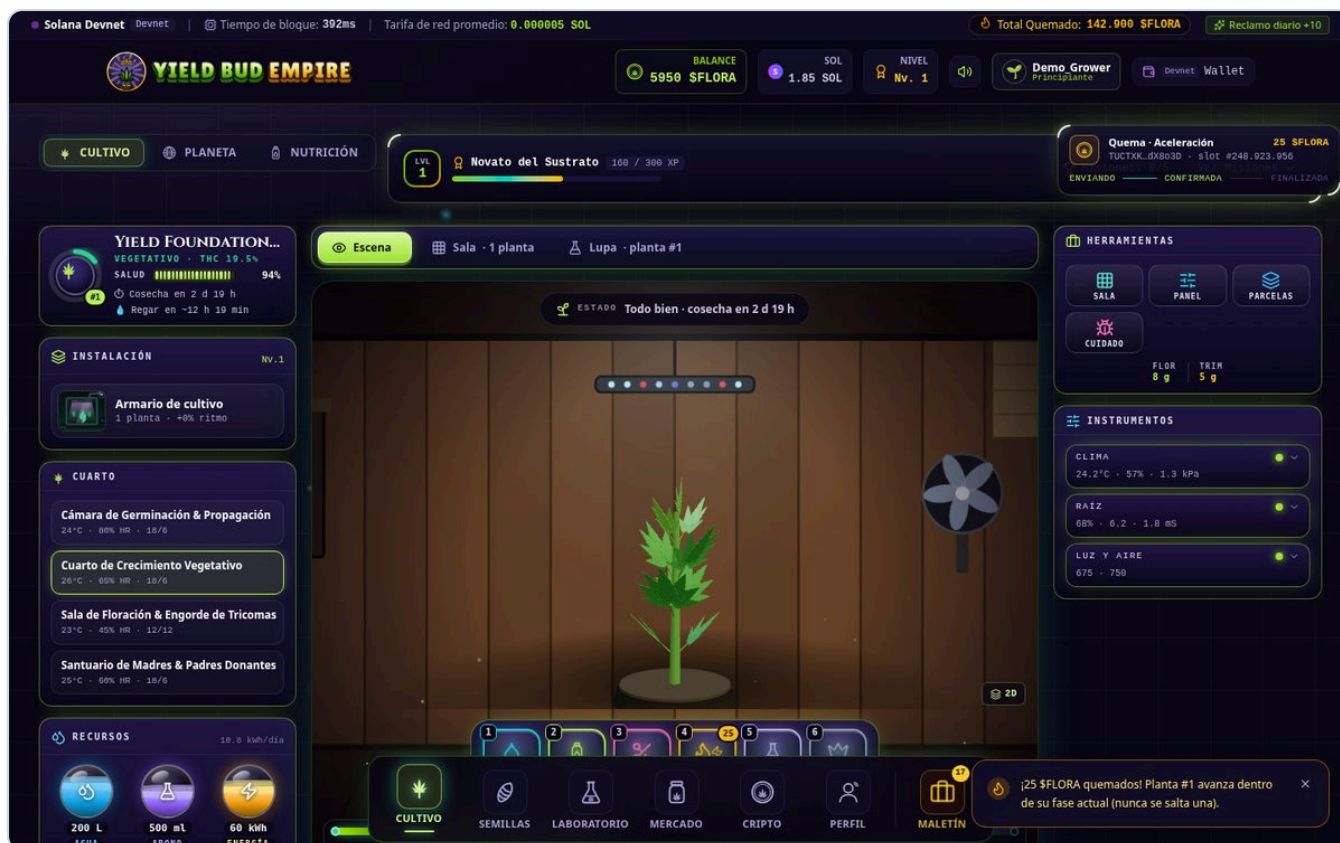


Figura 1 · El panel de Cultivo: la planta protagonista al centro, instalación y recursos a la izquierda, herramientas e instrumentos a la derecha, y el dock inferior con el Maletín.

2 · Visión y problema

Los juegos con economía de tokens suelen fallar de la misma forma: la moneda se imprime sin freno, los primeros jugadores extraen valor de los últimos y, cuando entra menos gente de la que sale, todo se desploma. Además, los saldos y los objetos viven en el navegador, así que cualquiera puede editarlos.

Yield Bud Empire parte de tres principios:

1. **La economía es del servidor.** El navegador solo pide acciones («vender», «contratar», «listar») y el servidor decide si son válidas, cobra, acredita y registra en un libro mayor.
2. **Deflación por diseño, demostrada por simulación.** Cada fuente de \$FLORA tiene un tope y cada gasto la quema. Las promesas de ritmo (semanas para amortizar una instalación, un tope a la ventaja de quien paga) son pruebas automáticas que fallan si se rompen.
3. **La utilidad va antes que la especulación.** Un NFT existe porque hace algo en el juego (una parcela produce, una persona da un bono, un avatar te identifica), no porque se pueda revender.

El tema es el cultivo botánico y la industria del cannabis vista como simulación empresarial. El juego no vende ni promueve consumo; el aspecto agrícola, de laboratorio y de negocio es lo que se juega. La legalidad del cannabis varía por país: el juego se recomienda para personas adultas y no sustituye la consulta de la normativa local.

3 · El juego

3.1 El bucle principal

Siembras, cuidas, cosechas, procesas y vendes; con lo que ganas amplías la instalación, contratas personal, compras tierras y sales a explorar el planeta. El jugador nunca depende de un solo sistema: cultivo, laboratorio, dispensario, mercado y planeta se retroalimentan.

3.2 Las fases de la planta, siempre en orden

Toda planta recorre, sin excepción, cinco fases y solo se puede cortar cuando termina la última. El motor lo impone: un paso de tiempo, por grande que sea (una ausencia de días, una aceleración de pago), **nunca salta una fase**.

Fase	Tramo del ciclo	Qué pasa
Germinación	0 - 3 %	La semilla abre y saca la raicilla.
Plántula	3 - 15 %	Primeras hojas verdaderas; riego ligero.
Vegetativo	15 - 50 %	Crece en tallo y hojas; se entrena.
Floración	50 - 85 %	Forma las flores; los tricomas pasan de claros a lechosos.
Maduración	85 - 100 %	Los tricomas maduran hacia ámbar; la planta se afina.
Lista para cosechar	100 %	Recién ahora se puede cortar. No existe la «cosecha temprana».

El ciclo completo dura entre 3 y 5 días reales según la genética, y el ritmo depende de cuánto cuidas: agua, nutrientes, clima (déficit de presión de vapor), luz, CO₂, plagas y la calidad de la tierra. Las aceleraciones de pago queman \$FLORA y **avanzan la planta dentro de su fase actual**, nunca la saltan.

3.3 Técnicas de entrenamiento por fase

Cada técnica solo se puede aplicar en la fase donde tiene sentido, y una sola vez por planta. Fuera de su fase, el juego la bloquea y explica por qué.

Técnica	Fase permitida	Rendimiento
LST · atado suave	Vegetativo	+4 %
Despunte (topping)	Vegetativo	+4 %
Supercropping	Vegetativo	+2 %
SCROG · malla	Vegetativo	+4 %
Defoliación	Vegetativo y floración	+3 %
Poda de bajos (lollipop)	Floración	+3 %

El total acumulable por planta está acotado en +20 % y cada técnica cuesta un poco de salud a la planta.

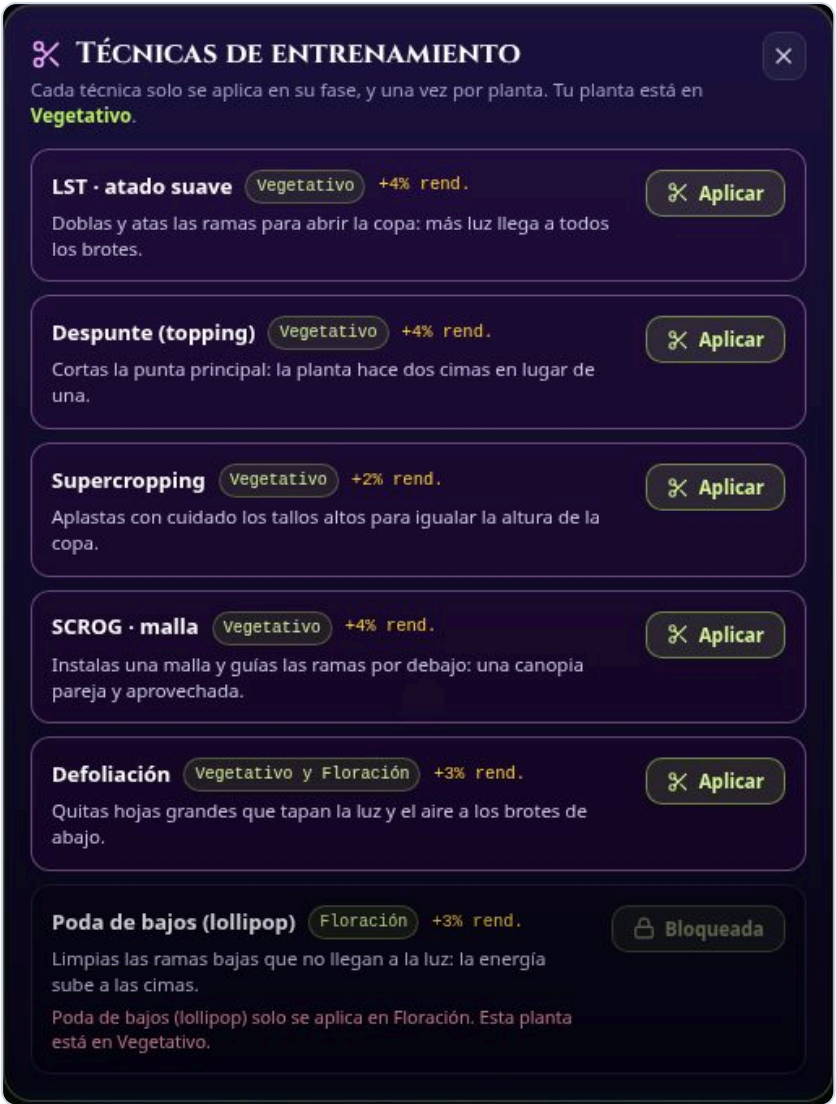


Figura 2 · Menú de técnicas: con la planta en vegetativo están disponibles cinco; la poda de bajos queda bloqueada y dice en qué fase se aplica.

3.4 Instalaciones, laboratorio y dispensario

La escalera de instalaciones no se puede saltar y se construye en **tiempo real**: cada obra tarda horas o días y cuesta \$FLORA. Quien quiera ir más rápido puede acelerar la obra quemando \$FLORA, con un máximo de dos aceleraciones por día y cada una más cara que la anterior.

Instalación	Costo	Obra	Plantas	Ritmo
Armario de cultivo (60×60 cm)	inicial	—	1	base
Carpa Mylar (120×120 cm)	250 \$FLORA	12 h	4	+15 %
Invernadero solar automatizado	900 \$FLORA	48 h	8	+35 %
Hidropónica Pharma Grade	3 000 \$FLORA	120 h	12	+90 %

La flor cosechada pasa por el **laboratorio de extracción** (rosin, aceites de espectro completo, terpenos puros y flor curada) y se vende en el **dispensario**, donde cada producto tiene un

precio base que se degrada con la saturación del mercado.

3.5 El planeta

El planeta tiene siete regiones (Afganistán, México, Jamaica, Centroamérica, Sudamérica, África y Asia), cada una con clima, sol, lluvia y una variedad ancestral propia. Sobre ellas se compran **parcelas NFT** de 36 plantas que crecen al aire libre bajo el clima real de su región. El mapa está dibujado sobre la geografía del **planisferio de Urbano Monti (1587)**, de dominio público, remuestreado y pintado con la paleta del juego; barcos, aviones y, de vez en cuando, ovnis lo recorren.

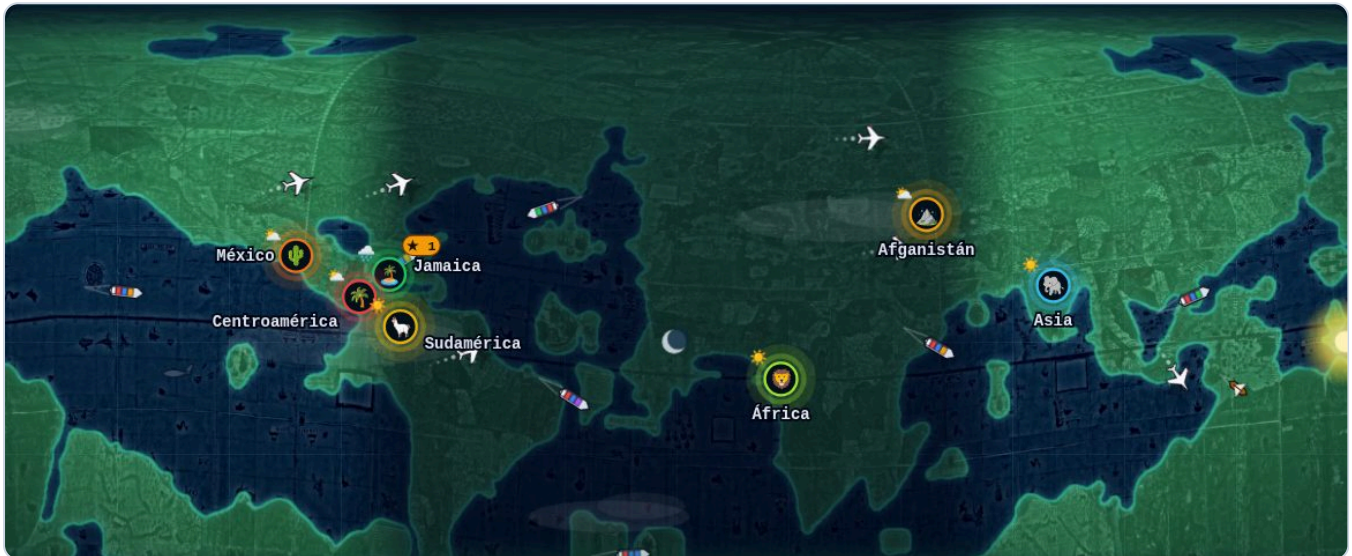


Figura 3 · El Planeta con la cartografía de Urbano Monti (1587) al estilo del juego, las siete regiones y el tráfico marítimo y aéreo.

4 · La economía de \$FLORA

4.1 Principios

- **Fuentes mínimas y acotadas.** Reclamo diario de 10 \$FLORA (una vez cada 24 h), saldo inicial de 80, bono de nivel de 20 (limitado por la antigüedad de la cuenta), recompensas de misiones (una sola vez cada una) y las ventas del dispensario.
- **Ventas con «profundidad de mercado».** El ingreso de una venta depende de cuánto se ha vendido ya: vender mucho de golpe paga cada vez menos, y el mercado se recupera con una vida media de 12 horas. Partir una venta en trozos nunca paga más.
- **Todo lo demás quema.** Obras, aceleraciones, sueldos, fichajes, cofres, ascensos, tierras y la comisión de mercado (2,5 % más una patente que sube con el nivel de la instalación).
- **Mismo código en cliente y servidor.** Las funciones económicas son módulos puros compartidos, así que lo que el jugador ve es lo que el servidor cobra.

4.2 Ritmo objetivo y ventaja de pago

Una simulación de agentes (jugador sin pagar, jugador medio y jugador que compra aceleraciones y cofres) comprueba automáticamente tres promesas de diseño:

Promesa	Resultado de la simulación
Sin pagar, la carpa se amortiza en unas semanas, no en días	Carpa $\approx$ día 10 · Invernadero $\approx$ día 41 · Hidropónica > 4 meses
Quien paga avanza más rápido pero con tope	Como máximo $\approx 2,5 \times$ más rápido, sin saltarse ningún escalón
El sistema es deflacionario	En cualquier ventana de 30 días se quema más de lo que se emite

Estas cifras no son una hoja de cálculo: son pruebas que **fallan** si un cambio de reglas rompe la promesa.

4.3 Libro mayor y consistencia

Cada movimiento queda registrado (tipo, monto, saldo resultante y referencia) en un libro mayor por cuenta. Cada acción lleva una **clave de idempotencia**: repetir una petición devuelve la primera respuesta en lugar de cobrar dos veces. Todo ocurre dentro de una transacción atómica: o pasa entero o no pasa.

5 · NFT con utilidad

5.1 Tierras

Hay **280 parcelas** (7 regiones $\times$ 40), cada una única y con tres calificaciones (agua, luz y suelo) que se calculan con una fórmula determinista. La rareza —común, rara, épica o legendaria— sale de la calificación total. Cada cuenta puede tener hasta 12. Una parcela vendida deja de estar disponible en la tienda y pasa a ser del comprador.

5.2 Personal: cada NPC se puede sustituir

Seis puestos —capataz, cultivador, tendero, científico, genetista y dispensaria— pueden ocuparse con un NFT de persona contratada, con mejores bonos que el personaje base. Hay **36 personajes distintos** (6 por puesto: 2 comunes, 2 raros, 1 épico y 1 legendario), dibujados con un estilo propio y más elaborado que el de los NPC.

Puesto	Bono (con tope)
Capataz	Cosecha de la sala (hasta +18 %)
Cultivador	Cosecha de las parcelas (hasta +18 %)
Tendero	Descuento en el Mercado (hasta 10 %)
Científico	Rendimiento de extracción (hasta +15 %)
Genetista	Semillas extra por cruce (+3)
Dispensaria	Precio de venta (hasta +12 %)

El personal cobra un sueldo diario que **se quema**, se contrata en una bolsa de trabajo diaria o en cofres con garantía (*pity*): la «Convocatoria abierta» (220 \$FLORA; 55 % común, 32 % raro, 11 % épico, 2 % legendario; épico garantizado cada 10 y legendario cada 50) y el «Cazatalentos» (600 \$FLORA; sin comunes, con épico garantizado cada 3 y legendario cada 20). Ninguna persona es una estrategia dominante: los bonos tienen tope y el sueldo pesa.

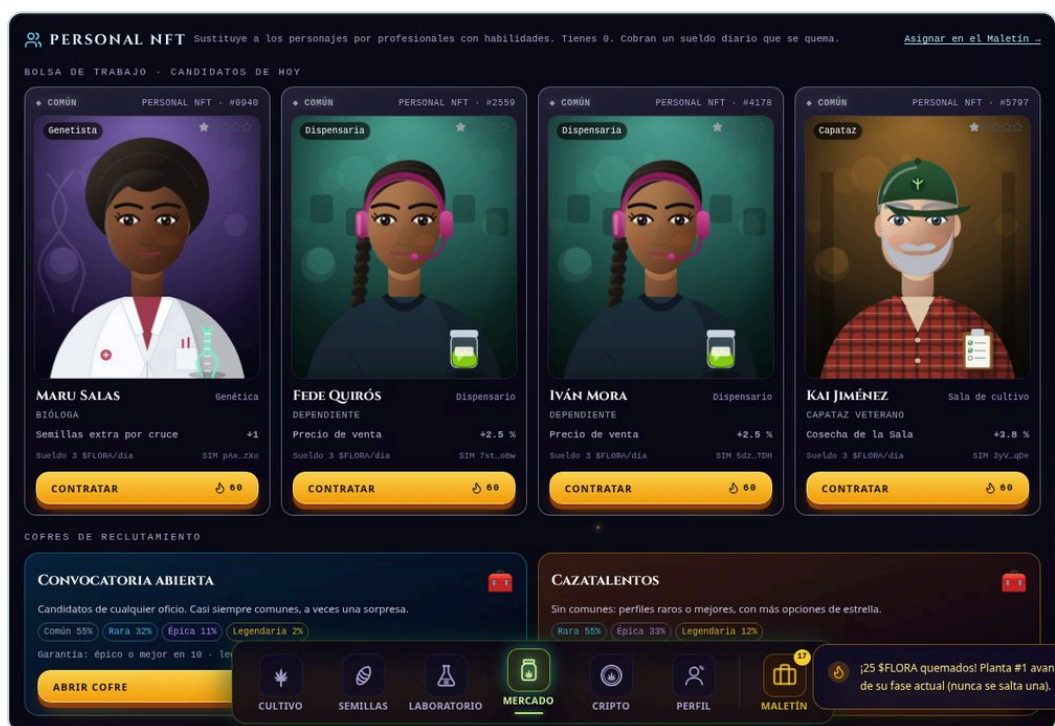


Figura 4 · Mercado de personal: bolsa de trabajo del día y cofres de reclutamiento.

5.3 Avatares

Hay **36 diseños de avatar** por temporadas, obtenibles en cofres (Temporada, 90 \$FLORA; Premium, 260 \$FLORA). Un duplicado devuelve una parte del precio según su rareza (15, 35, 80 o 200 \$FLORA), de modo que abrir cofres nunca es un pozo sin fondo.

5.4 Todo en un solo lugar

El **Maletín**, siempre a mano en el dock, reúne el inventario y tiene una pestaña **NFT** con el total, las tierras, el personal, los avatares y lo que está a la venta, cada uno con su botón «Vender».

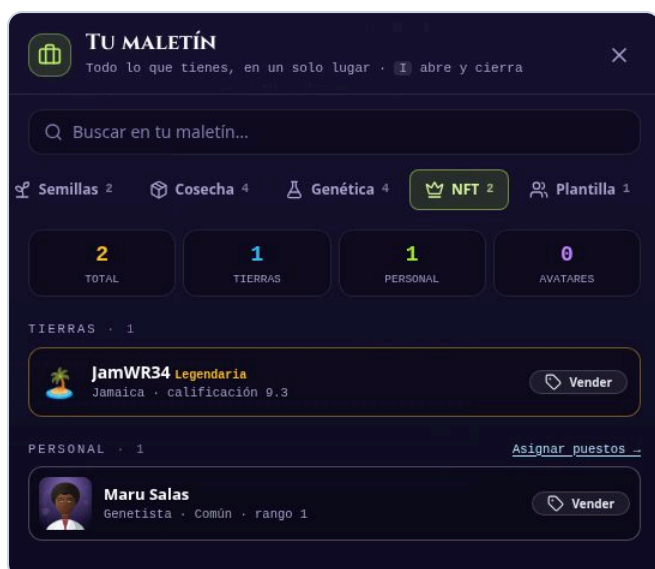


Figura 5 · Pestaña NFT del Maletín.

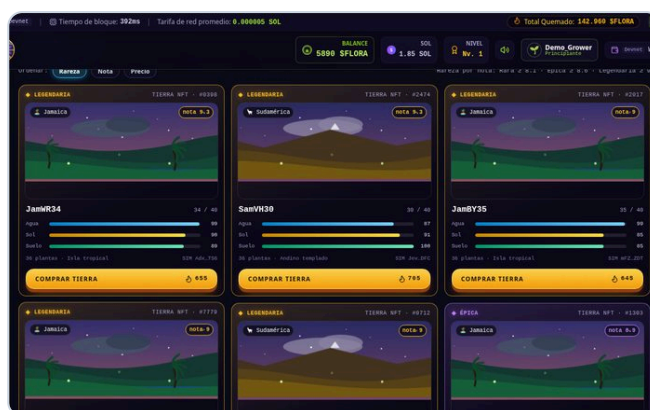


Figura 6 · Tierras NFT en el Mercado.

Las tarjetas de tierra, personal y avatar comparten un marco de rareza y una ceremonia de «acuñación» al obtenerlas.

6 · Mercado entre jugadores (P2P)

Cualquier tierra, persona o avatar que tengas se puede poner a la venta a otros jugadores. Las reglas están en el servidor y probadas:

- **Depósito en garantía.** Al listar, el NFT queda en depósito: no se puede usar, asignar, subir de rango ni listar dos veces. Si estaba trabajando en un puesto, lo deja. Se puede retirar cuando se quiera.
- **Compra atómica.** Mover el NFT, cobrar al comprador y pagar al vendedor ocurren en una sola transacción. Dos compradores para un mismo objeto: gana uno solo.
- **Comisión quemada del 5 %.** Solo la comisión sale del sistema; el resto pasa al vendedor. El libro mayor cuadra al centavo.
- **Límites contra abusos.** Precio entre 1 y 100 000 \$FLORA, máximo 20 ofertas activas por cuenta, nadie compra su propia oferta.
- **Avatares por copia.** Al listar un avatar con varias copias sale una sola; al cancelar vuelve a su pila.



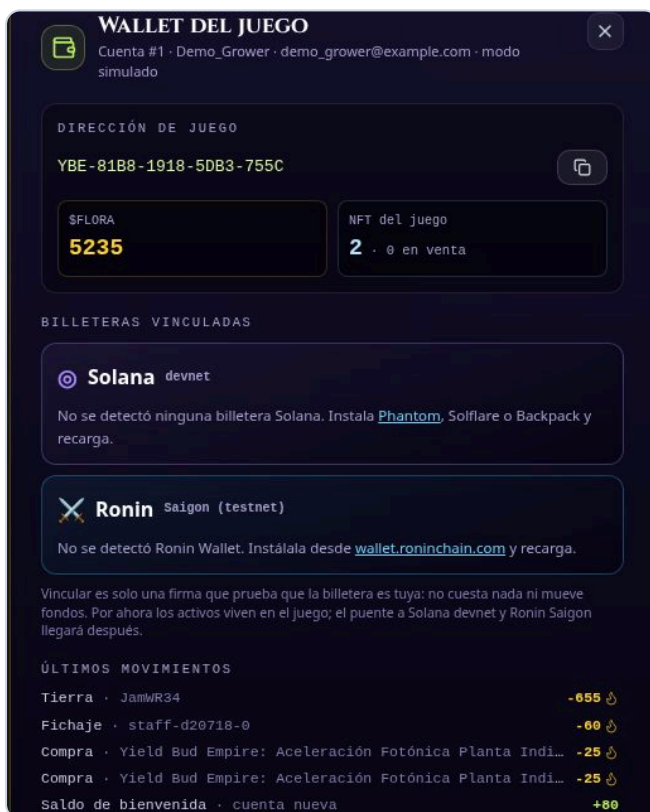
Figura 7 · «Mercado de jugadores»: filtros por tipo y rareza, orden, ofertas propias y últimas ventas.

7 · Wallet del juego y conexión con Solana y Ronin

Cada cuenta tiene una **dirección de juego** pública (YBE-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX), sus saldos, sus NFT con su estado («en el juego», «en venta») y su historial. Encima se pueden **vincular billeteras externas** con una prueba de propiedad:

1. El servidor emite un mensaje de un solo uso que nombra la cuenta, la red, la dirección y una caducidad de 10 minutos.
2. La billetera firma el mensaje. Solana firma en ed25519 (Phantom, Solflare o Backpack); Ronin, con `personal_sign` (EIP-191).
3. El servidor verifica la firma con la propia dirección. Solana se comprueba con criptografía estándar de Node; Ronin recupera la clave con secp256k1 y keccak256 (librerías auditadas, solo en servidor).

Se permite una billetera por red y por cuenta, y una billetera no puede estar en dos cuentas. Firmar **no cuesta nada ni mueve fondos**; es solo una prueba. Las redes de prueba previstas son Solana devnet y Ronin Saigon.



Alcance actual. Hoy se **vinculan y verifican** las billeteras, y se muestran en el perfil. El **punto** real (acuñar y retirar NFT o \$FLORA hacia Solana o Ronin) es una fase posterior. Hasta entonces ningún activo sale del juego y las etiquetas «SIM» se mantienen.

El programa Anchor de Solana ya existe y pasa sus pruebas; falta fundear la billetera de devnet para desplegarlo. En Ronin hará falta un contrato ERC-721 y otro ERC-20 en Saigon.

Figura 8 · La wallet: dirección de juego, saldos, NFT, billeteras vinculadas y movimientos.

8 · Arquitectura técnica

Capa	Tecnología y decisiones
Cliente	React 19, Vite 8 y Tailwind 4; una sola aplicación de página con estado global; three.js y React Three Fiber para el globo 3D; guardado local como caché.
Simulación	Módulos TypeScript puros (motor de cultivo, fases, técnicas, instalaciones, economía, personal, tierras, avatares) sin React ni globales: los usan el cliente, el servidor y las pruebas.
Servidor	Node con <code>http</code> , <code>SQLite</code> integrado (<code>node:sqlite</code>) y <code>node:crypto</code> ; sin frameworks. Sesiones por cookie, cabecera anti-CSRF, límites de tasa, verificación de origen y prueba de trabajo contra bots en el registro.
Economía	«Intents» validados por el servidor (reclamar, vender, obra, aceleración, fichar, cofres, ascenso, asignar, comprar tierra, listar, comprar, abrir regalo), con idempotencia y transacciones atómicas; los módulos puros se empaquetan con esbuild para Node.
Cuentas	Contraseñas con <code>scrypt</code> y pimienta de servidor; correo verificado; recuperación por enlace; CLI de operador (bloqueos, regalos, restablecer).
Pruebas	467 comprobaciones automáticas (158 de servidor y 309 de simulación) y pruebas de extremo a extremo en Chromium con Playwright sobre una pila aislada.
Despliegue	Un script que sincroniza, comprueba tipos, corre todas las pruebas, construye y reinicia con guardas de memoria; repositorio privado en GitHub.

Cómo se hicieron el arte y las animaciones

Casi todo el arte es **procedural**: SVG y CSS generados por código, sin hojas de sprites. Los 36 personajes de personal son un busto paramétrico (rostro, pelo, ropa, accesorios y efectos por rareza) combinado desde una tabla de «looks»; el logotipo se construye a partir de una tipografía convertida a trazados; las animaciones usan solo `transform` y `opacity` y respetan «reducir movimiento». El mapa del Planeta es una imagen remuestreada del planisferio de Monti con barcos, aviones y ovnis animados encima.



Figura 9 · Galería de los personajes de personal: cada puesto tiene seis variantes que cambian con la rareza.

9 · Alianza con una marca real: WOLI CBD

El «Puente V2P» del dispensario une lo virtual con lo físico. Como primer aliado real, el juego muestra a **WOLI CBD**, una marca de Costa Rica, con su producto y un enlace a su tienda: **www.wolicbd.com**.

Ungüento WOLI CBD — «Armonía natural para tu piel». Ungüento cosmético con CBD y aceites esenciales (lavanda, copaiba, incienso, tomillo, entre otros), cera de abeja y manteca de cacao, hecho a mano en Costa Rica. Presentación de lata de 50 ml con 400 mg de CBD.

El juego usa solo texto descriptivo, sin declaraciones de salud. El canje de \$FLORA por este producto no está activo: la tarjeta lleva a la tienda real de la marca.



Figura 10 · Tarjeta de la marca aliada en el Puente V2P.

10 · Seguridad y reglas contra el abuso

- El navegador no puede imprimir \$FLORA: editar el guardado local no cambia el saldo real.

- Importación de progreso local **una sola vez** y con topes; una cuenta nueva cierra esa ventana desde el primer día.
- Recompensas de misión y de nivel **una sola vez**, con montos tomados de una tabla del servidor; los niveles están limitados por la antigüedad de la cuenta.
- Prueba de trabajo y límites de tasa en el registro; un tope de cuentas por red.
- Vinculación de billeteras con mensaje de un solo uso, caducidad y verificación criptográfica.
- Regalos del operador (cofres) que solo acreditan una vez y solo a su destinatario, con registro en el libro mayor.

11 · Hoja de ruta

Etapa	Contenido	Estado
Núcleo del juego	Fases en orden, técnicas por fase, instalaciones, laboratorio, dispensario, planeta	hecho
Economía autoritativa	Libro mayor, intents, deflación probada por simulación	hecho
NFT y mercado	Tierras, personal, avatares y mercado P2P con depósito	hecho
Wallet	Dirección de juego y vinculación firmada con Solana y Ronin	hecho
Forja	Crear materiales y productos derivados de la planta	siguiente
Cría (breeding)	Cruzar genéticas en un ambiente controlado con recintos especiales e insumos, y obtener una genética nueva y un lote de semillas	siguiente
Avatar propio	Creador de avatar que, al llegar a cierto nivel y con materiales y \$FLORA, se transforma en NFT	siguiente
Más activos del servidor	Equipo, semillas, genéticas y cosecha validadas por el servidor y listables en el mercado	planeado
Puente on-chain	Solana devnet (programa Anchor listo) y contrato en Ronin Saigon	planeado
Producción	Dominio propio, correo real, HTTPS y acceso con Google	en curso
Niveles de imperio	Progresión de largo plazo más allá de la instalación hidropónica	planeado

12 · Riesgos y avisos

- **Activos simulados.** \$FLORA y los NFT del juego no tienen valor monetario real ni son valores financieros. El mercado P2P usa la moneda del juego.
- **Regulación de tokens.** Antes del puente on-chain habrá que revisar la normativa aplicable a activos digitales en cada jurisdicción.

- **Tema del juego.** El cannabis es legal, regulado o prohibido según el país; el juego se recomienda para personas adultas y no sustituye la consulta de la ley local.
- **Balance económico.** Las cifras salen de una simulación, no de miles de jugadores reales; se ajustarán con datos de pruebas abiertas.
- **Dependencias.** El despliegue actual corre en un solo equipo; la producción exigirá alojamiento redundante y copias de seguridad.

Cartografía: Urbano Monti, planisferio de 1587 (dominio público, Wikimedia Commons). Marca, imágenes y datos de producto de WOLI CBD (www.wolicbd.com). Yield Bud Empire · Whitepaper v1.0 · 21 de septiembre de 2026.